Lumen

Installationsanleitung für Synology (DSM 7.2, Container Manager)

Lumen ist ein eigener Streaming-Server für Filme und Serien im Heimnetz – ohne Konto bei einem Anbieter, ohne Werbung, mit Profilen für die ganze Familie. Diese Anleitung führt Schritt für Schritt durch die Einrichtung auf einem Synology-NAS, ganz ohne Terminal.

Quellcode, Fragen und die neueste Fassung dieser Anleitung:
https://github.com/ada462790-beep/lumen-media

Stand: 14.11.2026 · Lumen ist freie Software unter der GNU AGPL-3.0.

Überblick

Die Einrichtung dauert etwa 20 Minuten. In dieser Reihenfolge:

Schritt	Was	Wo
1	Ordner für Lumen anlegen	File Station
2	Benutzernummer herausfinden (PUID/PGID)	Aufgabenplaner
3	Schlüssel für Updates per Knopfdruck anlegen (optional)	Aufgabenplaner
4	Projekt im Container Manager erstellen	Container Manager
5	Firewall: Port 8097 fürs Heimnetz freigeben	Systemsteuerung
6	Erster Start: Besitzer anlegen, Bibliotheken hinzufügen	Browser
7	TMDb-Schlüssel für Poster und Beschreibungen	Browser
8	Familie einladen, Apps und Fernseher verbinden	Browser / Apps

Was du brauchst

- Ein Synology-NAS mit Intel/AMD-Prozessor (die meisten „+“-Modelle) oder 64-Bit-ARM, auf dem der Container Manager läuft (Paket-Zentrum). Welcher Prozessor drin ist: Systemsteuerung › Info-Center.
- Deine Filme und Serien in einem freigegebenen Ordner, zum Beispiel video (`/volume1/video`).
- Einen Browser im Heimnetz. Für die Verwaltung braucht es einen Computer; auf Handy und Tablet ist Lumen zum Schauen da.

> Tipp zur Ordnung: Filme in einen Ordner (etwa _filme), Serien in einen anderen (_serien), jede Serie in einem eigenen Ordner mit Unterordnern Staffel 1, Staffel 2. Lumen erkennt auch andere Schemata, aber so klappt es am zuverlässigsten.

1. Ordner anlegen

In der File Station im freigegebenen Ordner docker den Ordner lumen anlegen und darin daten. Gibt es den Ordner docker noch nicht, legst du ihn unter Systemsteuerung › Freigegebener Ordner an.

```
/volume1/docker/lumen          hier liegt die Projektdatei (docker-compose.yml)
/volume1/docker/lumen/daten    Datenbank, Poster, tägliche Sicherung
```

2. Benutzernummer herausfinden (PUID und PGID)

Lumen läuft im Container nie als Administrator, sondern als ein normaler Benutzer deines NAS. Dieser Benutzer braucht im Ordner mit den Filmen Lesen/Schreiben (Schreiben nur, damit Lumen Filme in Teilen – CD1/CD2 – auf Wunsch zu einer Datei zusammenfügen kann; sonst schreibt es dort nichts).

Auf einem Synology hat der erste selbst angelegte Benutzer meist die Nummer 1026, die Gruppe users ist 100. So findest du es sicher heraus:

- Systemsteuerung › Aufgabenplaner › Erstellen › Geplante Aufgabe › Benutzerdefiniertes Skript, Name beliebig, Benutzer root.
- Unter Aufgabeneinstellungen dieses Skript eintragen (deinen NAS-Benutzernamen einsetzen):

```
id DEIN_NAS_BENUTZER > /volume1/docker/lumen/id.txt
```

- Speichern, die Aufgabe markieren, Ausführen. In der File Station `docker/lumen/id.txt` öffnen: dort steht etwa `uid=1026(...) gid=100(users)`.
- Danach Aufgabe und Datei löschen.
- Rechte prüfen: Systemsteuerung › Freigegebener Ordner › video › Bearbeiten › Berechtigungen – der Benutzer braucht Lesen/Schreiben.

3. Schlüssel für Updates per Knopfdruck (optional)

Im Container kann sich Lumen nicht selbst austauschen. Wer Updates später mit einem Knopf in der Verwaltung (oder nachts von selbst) machen will, braucht einen kleinen Begleiter, den Aktualisierer, und einen geheimen Schlüssel, mit dem Lumen ihm Bescheid gibt. Ohne ihn geht alles genauso – Updates machst du dann im Container Manager (Abschnitt 9).

Den Schlüssel legt wieder eine Aufgabe im Aufgabenplaner an (Benutzer root), mit diesem Skript:

```
grep -qs LUMEN_AKTUALISIERER_TOKEN /volume1/docker/lumen/.env || \
  echo "LUMEN_AKTUALISIERER_TOKEN=$(openssl rand -hex 32)" >> /volume1/docker/lumen/.env
```

Einmal Ausführen, danach kann die Aufgabe weg. In `/volume1/docker/lumen/.env` steht jetzt eine zufällige, 64-stellige Zeichenfolge. Diese Datei niemandem geben.

> Fremde Software: Der Aktualisierer ist nicht Teil von Lumen. Es ist Watchtower in der gepflegten Fassung von Nick Fedor, veröffentlicht unter der Apache-Lizenz 2.0. Der Container Manager lädt ihn direkt vom Herausgeber (Docker Hub `nickfedor/watchtower`, Quelle: github.com/nicholas-fedor/watchtower). Nur er bekommt Zugriff auf Docker; Lumen kann ihm mit dem Schlüssel genau eines sagen: „aktualisiere jetzt“. Er tauscht nur Container mit dem Lumen-Etikett aus.

4. Projekt im Container Manager erstellen

- Container Manager › Projekt › Erstellen.
- Projektname lumen, Pfad /docker/lumen, Quelle docker-compose.yml erstellen.
- Diesen Inhalt hineinkopieren und die markierten Stellen anpassen:

```
services:
  lumen:
    image: ghcr.io/ada462790-beep/lumen-media:latest
    pull_policy: always
    container_name: lumen
    restart: unless-stopped
    labels:
      - com.centurylinklabs.watchtower.enable=true
    stop_grace_period: 30s
    init: true
    # Im Netz des NAS: nur so sieht Lumen, wer zu Hause ist.
    network_mode: host
    volumes:
      - type: bind
        source: /volume1/docker/lumen/daten
        target: /data
        bind:
          create_host_path: false
      - /volume1/video:/volume1/video:rw
    environment:
      - TZ=Europe/Zurich
      - PUID=1026
      - PGID=100
      - LUMEN_ADDR=:8097
      - LUMEN_AKTUALISIERER_URL=http://127.0.0.1:8080
      - LUMEN_AKTUALISIERER_TOKEN=${LUMEN_AKTUALISIERER_TOKEN:-}

  # Optional: der Aktualisierer für den Knopf "Jetzt aktualisieren"
  # (Watchtower von Nick Fedor, Apache-2.0, eigenes Abbild vom Docker Hub
  # des Herausgebers - nicht Teil von Lumen). Ohne ihn diesen Block weglassen.
  aktualisierer:
    image: nickfedor/watchtower:1.24.0
    container_name: lumen-aktualisierer
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
    ports:
      - "127.0.0.1:8080:8080"
    environment:
      - TZ=Europe/Zurich
      - WATCHTOWER_HTTP_API_ENDPOINTS=update
      - WATCHTOWER_HTTP_API_TOKEN=${LUMEN_AKTUALISIERER_TOKEN:-}
      - WATCHTOWER_LABEL_ENABLE=true
      - WATCHTOWER_CLEANUP=true
      - WATCHTOWER_TIMEOUT=30s
      - WATCHTOWER_NO_STARTUP_MESSAGE=true
```

Zeile	Anpassen
`/volume1/video:/volume1/video:rw`	Links und rechts der Pfad zu deinen Filmen, so wie die File Station ihn zeigt. Weitere Ordner als weitere Zeilen darunter (gleich eingerückt).
PUID / PGID	Die Nummern aus Schritt 2.
TZ	Deine Zeitzone. Wichtig für Bildschirmzeit und Zeitpläne.
network_mode: host	So stehen lassen. Lumen läuft damit im Netz des NAS und sieht die echten Adressen der Geräte – nur so weiss es, wer zu Hause ist (Profilauswahl, Übernahme aus Emby). Einen Block „ports:“ gibt es darum nicht.
aktualisierer: ...	Nur mit Schritt 3. Ohne Aktualisierer den ganzen Block ab „# Optional“ weglassen. Ist Port 8080 auf dem NAS belegt: links eine andere Zahl (etwa 127.0.0.1:18080:8080) und bei Lumen http://127.0.0.1:18080.

- Ein Webportal über Web Station braucht es nicht. Weiter › Fertig – der Container Manager lädt das Abbild und startet Lumen.

> Es lädt nicht? Prüfe den Namen `ghcr.io/ada462790-beep/lumen-media:latest` (mit -media). Steht unter Container Manager › Registry eine alte Anmeldung für ghcr.io, entfernen und neu Erstellen. Das Abbild ist öffentlich, es braucht keine Anmeldung.

5. Firewall

Ist die Firewall des NAS eingeschaltet (Systemsteuerung › Sicherheit › Firewall), unter Regeln bearbeiten eine Regel anlegen: Port 8097/TCP, Quelle nur dein Heimnetz (zum Beispiel `192.168.1.0/24`), Zulassen. Weil Lumen im Netz des NAS läuft (`network_mode: host`), gilt die Firewall für Lumen wie für jeden anderen Dienst – ohne diese Regel kommt bei eingeschalteter Firewall niemand an Lumen heran. Lumen nie ungeschützt ins Internet stellen und Port 8097 nicht im Router freigeben – für unterwegs gibt es einen eigenen, sicheren Weg (siehe README, „Von unterwegs schauen“).

6. Erster Start

Im Browser `http://ADRESSE-DES-NAS:8097` öffnen (die Adresse steht in Systemsteuerung › Netzwerk).

- Sprache und Region wählen (Deutsch Schweiz, Deutschland, Österreich, Englisch).
- Dich als Besitzer anlegen, mit PIN oder Passwort. Der Besitzer verwaltet alles.
- Bibliothek hinzufügen: Durchsuchen zeigt oben die Ordner, die du in der Projektdatei freigegeben hast. Eine Bibliothek für Filme, eine für Serien – je mit dem passenden Ordner. Lumen prüft die Ordner sofort; bei grossen Sammlungen dauert der erste Durchlauf eine Weile.
- Nicht erkannte Titel stehen danach unter Verwaltung › Aufräumen, mit dem Grund. Dort lässt sich jeder Titel über ID eingeben von Hand zuordnen: IMDb-, TMDb- oder TheTVDB-Nummer oder einfach den Link von der jeweiligen Webseite einfügen.

7. TMDb-Schlüssel für Poster und Beschreibungen

Poster, Beschreibungen, Besetzung, Folgentitel und die Vorschläge beim Wünschen kommen von TMDb (The Movie Database). Der Schlüssel ist kostenlos:

- Auf themoviedb.org ein Konto anlegen.
- Einstellungen › API – einen API-Zugang beantragen (private Nutzung).
- Den langen API-Lesezugriffstoken (API Read Access Token) kopieren – nicht den kurzen API-Schlüssel.
- In Lumen unter Verwaltung › Metadaten einfügen. Lumen prüft ihn beim Speichern.

Ohne Schlüssel geht es auch: Liegen von Emby, Jellyfin oder Kodi NFO-Dateien und Poster neben den Filmen, liest Lumen Titel, Beschreibung, Altersfreigabe, Besetzung und Sammlungen daraus.
Dieses Produkt nutzt die TMDb-API, ist aber nicht von TMDb unterstützt oder zertifiziert.

8. Familie, Apps und Fernseher

- Profile: Verwaltung › Konten – Einladungen für Familienmitglieder, mit Kinderprofil, Altersgrenze und Bibliotheken. Offene Einladungen lassen sich dort sehen und zurückziehen.
- Bildschirmzeit für Kinder: erlaubte Zeiten an Schultagen und am Wochenende, Höchstdauer pro Tag, „heute einmalig mehr“. Lumen setzt sie selbst durch.
- Privatsphäre: Niemand – auch der Besitzer nicht – sieht, wer was wann schaut. Bei Kindern sieht die Verwaltung nur ungefähr, wie viel heute geschaut wurde.
- Apps: iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Android und Android TV verbinden sich mit der Adresse deines NAS. Am Fernseher meldet man sich mit einem 6-stelligen Code an, den man auf dem Handy oder im Browser bestätigt.

9. Updates

Mit Aktualisierer (Schritt 3): Verwaltung › Updates zeigt, wenn eine neue Fassung da ist, den Knopf Jetzt aktualisieren. Lumen fragt nach, falls gerade jemand schaut, sichert die Datenbank und startet mit der neuen Fassung neu. Unter Von selbst aktualisieren lässt sich ein Zeitfenster in der Nacht einstellen – dann nur, wenn niemand schaut.

Ohne Aktualisierer: Container Manager › Projekt › lumen › Aktion › Erstellen. Weil `pull_policy: always` in der Datei steht, holt er dabei das neue Abbild; deine Daten bleiben.

Vor jedem Umbau der Datenbank legt Lumen selbst eine Sicherung an.

10. Sichern und PIN vergessen

- Sicherung: Lumen sichert die Datenbank täglich in `daten/sicherungen` (zwei Generationen). Wichtig zum Mitsichern, etwa mit Hyper Backup: der ganze Ordner `daten` – vor allem `lumen.db`, `sicherungen/` und, wenn du HTTPS oder den Fernzugriff nutzt, die beiden Zertifikatsdateien.
- Wiederherstellen: Verwaltung › Sicherung zeigt jede Sicherung mit Datum und Uhrzeit.
- PIN eines Familienmitglieds vergessen: Verwaltung › Konten › PIN zurücksetzen. Lumen zeigt einmal einen 6-stelligen Einmal-Code; damit legt die Person ihre neue PIN selbst

fest. Dabei wird ihr Verlauf gelöscht.

- Eigene Besitzer-PIN vergessen: geht absichtlich nur auf dem NAS selbst – ohne SSH mit einer Aufgabe im Aufgabenplaner (Benutzer root):

```
printf '2580\n2580\n' | /usr/local/bin/docker exec -i lumen lumen zuruecksetzen --konto DEIN_NAME --verwaltung \
  > /volume1/docker/lumen/zuruecksetzen.txt 2>&1
```

Die neue PIN steht zweimal im Skript. Einmal ausführen, `zuruecksetzen.txt` prüfen (dort steht „Erledigt“), dann Aufgabe und Datei löschen und in Lumen gleich eine eigene PIN wählen.

11. Wenn etwas nicht klappt

Was du siehst	Was hilft
Seite lädt nicht	Läuft der Container (Container Manager › Container)? Firewall-Regel für 8097? Richtige Adresse und Port?
„Geht nur zu Hause im Heimnetz“, obwohl du zu Hause bist	Verwaltung › Dieses Gerät zeigt, welche Adresse Lumen sieht und warum. Steht dort ein Gateway wie 172.17.0.1, fehlt `network_mode: host` in der Projektdatei (alte Fassung mit „ports:“) – wie oben in Schritt 4 umstellen.
Bibliothek bleibt leer	Darf der Benutzer aus PUID/PGID den Ordner lesen? Ist der Ordner unter volumes freigegeben? Lumen sagt es beim „Durchsuchen“.
Keine Poster, Titel wie Dateinamen	TMDb-Schlüssel fehlt oder ist der kurze statt des langen. Aufräumen zeigt oben einen Hinweis.
Film steht doppelt oder falsch	Aufräumen › ID eingeben, oder in den Dateinamen die Nummer schreiben, etwa `Alien (1979) {tmdb-348}`.
Knopf „Jetzt aktualisieren“ fehlt	Aktualisierer nicht eingerichtet, oder Schlüssel in .env fehlt. Die Updates-Seite sagt, was fehlt.
Etwas anderes	Protokoll unter Verwaltung › Protokoll. Fragen und Fehler: https://github.com/ada462790-beep/lumen-media/issues

Lizenzen und fremde Software

Lumen ist freie Software unter der GNU Affero General Public License v3.0 – du darfst es benutzen, weitergeben und verändern; wer eine veränderte Fassung anderen anbietet, muss deren Quellcode ebenfalls offenlegen.

Lumen nutzt Software von anderen. Das Docker-Abbild enthält unter anderem FFmpeg und weitere Pakete aus Alpine Linux, jeweils unter ihren eigenen Lizenzen. Der optionale Aktualisierer (Watchtower, Apache-2.0) ist nicht Teil von Lumen und wird separat vom Herausgeber geladen. Die vollständige Liste mit Lizenzen und Quellen steht im Repository in DRITTSOFTWARE.md.